NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	11/12/2025	Issued For Review	GA	AS	RN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi
A	11/12/2025	FIRST SUBMIT

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 6
1.1 Latar Belakang 6
1.2 Tujuan 7
1.3 Ruang Lingkup 8
1.4 Istilah 8
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 8
3. DAFTAR SINGKATAN 10
4. PERSYARATAN UMUM 11
4.1 Mutu Beton fc' = 35 MPa 11
4.2 Mutu Beton fc' = 28 MPa 11
4.3 Mutu Beton fc' = 21 MPa 12
4.4 Mutu Beton fc' = 17,5 MPa 12
5. BAHAN KONSTITUEN BETON 12
5.1 Semen Portland 12
5.2 Agregat 12
5.3 Bahan Tambahan 12
5.4 Air 13
5.5 Batang Baja Tulangan 13
5.6 Benda Tertanam 14
6. CAMPURAN BETON 14
6.1 Proporsi untuk Campuran Beton 14
6.2 Pengadukan 14
6.3 Konsistensi 15
6.4 Pengujian 15
6.5 Penyimpanan Material Beton 16
7. PENCAMPURAN BETON DI LOKASI 17
7.1 Alat Pencampur 17
7.2 Pencampuran 17
7.3 Waktu Pencampuran 18
7.4 Pencampuran Manual 18
8. BETON SIAP CAMPUR (READY MIX) 19
8.1 Persyaratan Umum 19

8.2 Truk Pencampur 19
8.3 Pencampuran dan Pengiriman 20
9. BEKISTING 21
9.1 Finishing Beton 21
9.2 Bekisting Kayu 21
9.3 Bekisting Logam 23
10. PEMBUATAN DAN PENEMPATAN BAJA TULANG 23
11. PEMASUKAN BETON 24
11.1 Umum 24
11.2 Vibrasi 246
11.3 Perawatan dan Perlindungan Beton 247
11.4 Beton Cuaca Panas 247
12. FINISHING 238
13. SAMBUNGAN KONSTRUKSI 249
13.1 Sambungan Pemisah 2430
13.2 Sambungan Ekspansi/Sambungan Isolasi 30
14. MELEPAS BEKISTING 30
15. PERAWATAN BETON 30
16. PEMASUKAN BETON 31
16.1 Umum 31
16.2 Persiapan 31
16.3 Bekisting 32
16.4 Pencampuran 32
16.5 Pengecoran 32
16.6 Finishing 33
16.7 Pemeriksaan 33
16.8 Perbaikan 33
16.9 Kekuatan dan Pengujian 34
16.10 Baut Angkur & Penanaman 34
17. FINISHING BETON 34
17.1 Umum 34
17.2 Penyelesaian Permukaan Biasa 35
17.3 Penyelesaian Permukaan Horizontal 35

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	96 7376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

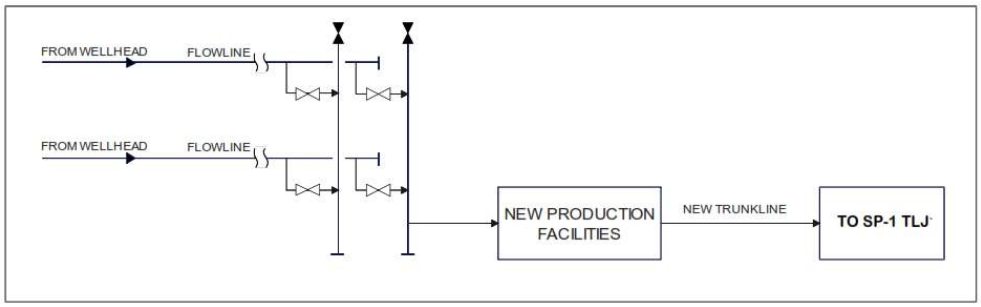
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta

memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

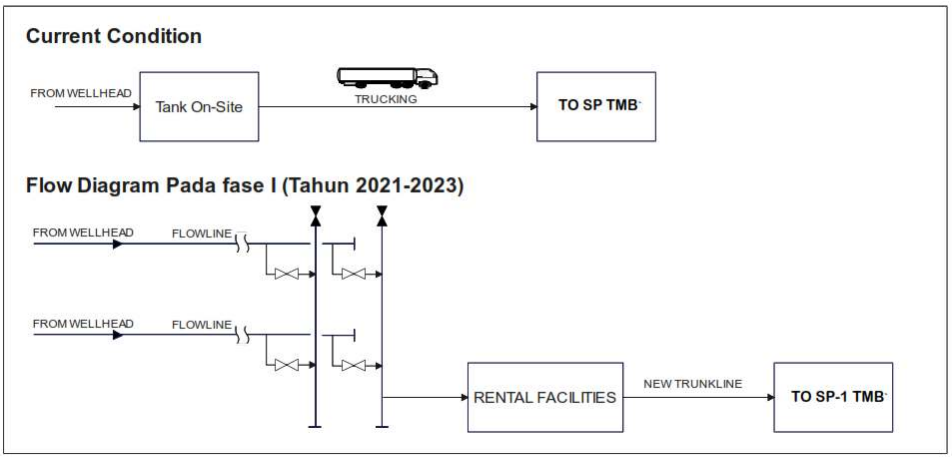
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP- 1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Spesifikasi ini mencakup penyediaan semua tenaga kerja, material, jasa, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pekerjaan beton & grouting di Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP)

Tanjung Miring.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada dokumen ini meliputi lokasi di Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Kode, standar, dan praktik yang direkomendasikan dari organisasi-organisasi berikut harus ditafsirkan sebagai persyaratan minimum yang berlaku untuk spesifikasi ini. Edisi terbaru, termasuk adendum, suplemen, dan revisi, Akan dianggap sebagai bagian dari spesifikasi ini dan akan mengikat persyaratan yang tercantum di dalamnya:

Standar Nasional Indonesia

Hukum/Peraturan Indonesia terkini, sebagaimana berlaku.

- SNI 03 – 1726 – 2019 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk

	Bangunan Gedung
▪ SNI 03-2847-2019	Persyaratan Beton Structural Untuk Bangunan Gedung
▪ PUBI	Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia
▪ SII	Standard Industry Indonesia

International Codes and Standards

A. American Society for Testing and Materials

▪ ASTM A36	Specification for Structural Steel
▪ ASTM A82	Specification for Steel Wire, Plain for Concrete Reinforcement
▪ ASTM A185	Specification for Steel Welded Wire Reinforcement, Plain, for Concrete
▪ ASTM A615	Specification for Deformed and Plain Billet Steel Bars for Concrete Reinforcement
▪ ASTM C31	Making and Curing Concrete Compressive and Flexural Strength Test Specimens in the Field
▪ ASTM C33	Specification for Concrete Aggregate
▪ ASTM C39	Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens
▪ ASTM C94	Specification for Ready Mixed Concrete
▪ ASTM C131	Standard Test Methods for Resistance to Degradation of Small-Size Coarse Aggregates by Abrasion and Impact in The Los Angeles Machine
▪ ASTM C143	Standars Test MethodSlump of Portland Cement Concrete
▪ ASTM C150	Specification for Portland Cement
▪ ASTM C171	Specification for Sheet Materials for Curing Concrete
▪ ASTM C172	Fresh Concrete, Sampling
▪ ASTM C173	Standard test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by Volumetric Method
▪ ASTM C260	Specification for Air Entrained of Freshly Mixed Concrete
▪ ASTM C309	Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete
▪ ASTM C494	Specification for Chemical Admixture for Concrete
▪ ASTM C1184	Specification for Structural Silicon Sealants
▪ ASTM D 6690	Specification for Joint and Crack Sealants, Hot Applied for Concrete and Asphalt Pavements

B. American Concrete Institute

▪ ACI 117	Standard Tolerance Construction and Materials

- ACI 207R — Mass Concrete
- ACI 211.1 — Recommended Practice for Selecting Proportions for (Normal Heavy Weight) Concrete
- ACI 211.2 — Standard Practice for Selecting Proportions for Structural Lightweight Concrete
- ACI 214R — Recommended Practice for Evaluation of Compression Test Result of Field Concrete
- ACI 301 — Specification for Structural Concrete for Buildings
- ACI 302 — Guide for Concrete Floor and Slab Construction
- ACI 304 — Recommended Practice for Measuring, Mixing, Transporting and Placing Concrete
- ACI 305 — Recommended Practice for Hot Weather Concreting
- ACI 306 — Standard Specification for Cold Weather Concreting
- ACI 308 — Recommended Practice for Curing Concrete
- ACI 309 — Guide for Consolidation of Concrete
- ACI 311.5R — Batch Plant Inspection & Field testing of Ready-Mixed Concrete
- ACI 315 — Manual of standard Practice for Detailing Reinforced Concrete Structures
- ACI 318 — Building Code Requirements for Reinforced Concrete
- ACI 347R — Guide to Formwork for Concrete
- ACI 504R — Guide to Sealing Joints in Concrete Structure

C. American Society for Civil Engineer

- ASCE 7-98 — Minimum Design Load for Building and Other Structure
- ASCE 12-92 — Standard Guidelines for the Design of Urban Subsurface Drainage

D. American Association of State Highway and Transportation

- AASHTO M147 — Standard Specification for Material for Aggregate and Soil Aggregate Subbase, Base & Surface Courses

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

BOPD *Barrel Oil Per Day*

BPD *Barrel Per Day*

BWPD *Barrel Water Per Day*

EOR *Enhanced Oil Recovery*

FEED *Front End Engineering Design*

KRG *Karangan*

MMSCFD *Million Standard Cubic Feet per Day*

NPS *Nominal Pipe Size*

PB *Production Battery*

PHR *Pertamina Hulu Rokan*

PT *Perseroan Terbatas*

SP *Stasiun Pengumpul*

SCH *Schedule*

TMB *Tanjung Miring Barat*

TMT *Tanjung Miring Timur*

WK *Wilayah Kerja*

4. PERSYARATAN UMUM

Klasifikasi dan penggunaan beton dapat dilihat sebagai berikut:

Item	Tipe Beton			
	Kelas A	Kelas B	Kelas C	Kelas D
Kuat tekan desain	35Mpa (5000psi)	28Mpa (4000psi)	21Mpa (3000psi)	17.5Mpa (2500psi)
Semen	Tipe I/V	Tipe I/V	Tipe I/V	Tipe I
Ukuran aggregate kasar Untuk tahan api	19mm 10mm	19mm 10mm	19mm 10mm	19mm 10mm
Rasio air semen maximum	0.45	0.49	0.56	0.61
Kandungan semen minimum per- 1m3 beton	4.68 kN (477 kg)	4.31 kN (439 kg)	3.77 kN (384 kg)	3.45 kN (352 kg)

4.1 Mutu Beton fc' = 35 MPa

Digunakan untuk bentang panjang dan struktur atas/bangunan dengan beban berat jika diperlukan atau dioptimalkan dalam desain.

4.2 Mutu Beton fc' = 28 MPa

Mutu beton fc' = 28 MPa dapat diaplikasikan untuk komponen struktural berikut:

a. Rak pipa pracetak, kolom, balok, dan girder.
b. Struktur atas (kolom, balok, dinding, dan pelat struktur) untuk bangunan.
c. Struktur atas untuk rak pipa cor di lokasi, struktur pendukung peralatan.
d. Pondasi untuk bangunan, rak pipa, dan struktur pendukung peralatan.
e. Pondasi peralatan untuk penukar kalor, bejana horizontal/vertikal, kolom, menara, GTG, kompresor, cerobong asap, paket utama yang dilengkapi tiang pancang.

f. Pondasi tangki.
g. Lubang bejana, lubang minyak dan lubang sanitasi.
h. Dinding penahan.
i. Parit kabel (gorong-gorong).
j. Jalan/perkerasan.

4.3 Mutu Beton fc' = 21 MPa

Mutu beton fc' = 21 MPa harus diterapkan untuk item struktural berikut:

a. Pondasi tiang penyangga pipa, panggung operasi, dan penyangga pipa yang tidak dilengkapi tiang pancang.
b. Pondasi peralatan kecil, seperti pompa, filter, transformator, dan paket, yang tidak dilengkapi tiang pancang.
c. Parit terbuka saluran pembuangan dan drainase, lubang got, bak penampung dan lubang katup, parit kabel & tanggul saluran, selubung beton untuk pipa, pelat (perkerasan) di atas permukaan tanah.
d. Pondasi minor (lampu jalan, panel, kotak selang, dll.) untuk instalasi listrik/instrumen dan pemadam kebakaran, pelat lantai beton pracetak, dan kerbing beton.

4.4 Mutu Beton fc' = 17,5 MPa

Mutu beton fc' = 17,5 MPa harus diterapkan untuk item struktural berikut:

a. Beton perata, beton ramping.

5. BAHAN KONSTITUEN BETON

5.1 Semen Portland

Semen Portland Tipe I yang memenuhi ASTM C150, SNI 03-2847-2013, dan SNI 15-2049-2000 harus digunakan untuk konstruksi struktur beton pada proyek ini. Semen Portland Tipe II/V harus digunakan untuk beton dengan kandungan sulfat sedang/tinggi (pondasi tangki timbun). Kecuali ditentukan lain, gunakan merek yang sama.

5.2 Agregat

Agregat beton harus memenuhi ASTM C33. Ukuran agregat maksimum mengacu pada dokumen TMBP-SP001-CS-DBS-D101 CIVIL, STRUCTURE AND BUILDING DESIGN BASIS

5.3 Bahan Tambahan

Bahan tambahan seperti retarder pengeras, plasticizer, agen pengikat udara, dan agen pereduksi air harus sesuai dengan ASTM C494. Bahan tambahan yang digunakan memerlukan persetujuan dari PERUSAHAAN untuk setiap aplikasi. Agent berbasis kalsium klorida tidak boleh digunakan.

5.4 Air

Air harus bersih, segar, dan bebas dari bahan berbahaya seperti sulfat, kadar garam, dan reaksi alkali agregat. Air harus memenuhi standar kualitas air ASTM C94, termasuk batas kimia pada Tabel 2 ASTM C94 dan SNI 03-2847-2019.

5.5 Batang Baja Tulangan

Semua baja tulangan harus sesuai dengan dokumen TMBP-SP001-CS-DBS-D101 CIVIL, STRUCTURE AND BUILDING DESIGN BASIS

Semua *welded wire fabric* harus mengacu pada dokumen TMBP-SP001-CS-DBS-D101 CIVIL, STRUCTURE AND BUILDING DESIGN BASIS

Semua tulangan, pada saat pengecoran beton, harus bebas dari kerak gilingan lepas, kotoran, minyak, atau lapisan apa pun yang dapat memengaruhi daya rekat.

Semua baja tulangan harus dipotong dan difabrikasi sesuai dengan bentuk dan dimensi yang ditunjukkan pada gambar konstruksi yang disetujui.

Tulangan dapat dibengkokkan di lokasi kerja atau difabrikasi di bengkel sebelum pengiriman. Pembengkokan tulangan harus sesuai dengan ACI-318. Semua batang harus dibengkokkan dingin.

Pemanasan untuk memudahkan pembengkokan tidak diizinkan. Batang tulangan harus ditempatkan dengan toleransi berikut:

- Jarak bersih ke permukaan yang dibentuk 6 mm
- Jarak minimum antar batang 6 mm
- Member dengan kedalaman 200 mm atau kurang ± 6 mm
- Member dengan kedalaman lebih dari 200 mm tetapi kurang dari 600 mm ± 13 mm
- Member dengan kedalaman lebih dari 600 mm ± 25 mm

Batang harus diikat bersama pada persilangan dengan lilitan ganda kawat ukuran 18 yang telah dianil. Sambungan harus dibuat hanya sebagaimana disyaratkan atau diizinkan pada gambar konstruksi yang disetujui dan harus memiliki tumpang tindih minimum sesuai dengan ACI-318.

Kawat las harus dibuka gulungannya dan diluruskan sehingga rata dan tetap pada posisinya di dalam pelat seperti yang ditunjukkan pada gambar konstruksi yang disetujui. Semua lembaran harus ditumpuk di semua tepinya dengan satu mata jaring penuh ditambah 50 mm dan harus diikat dengan kawat yang kuat pada jarak pusat 400 mm atau kurang.

Baja tulangan pada beton cor harus dipasang pada posisinya dengan menggunakan batang spacer buatan pabrik yang disetujui sehingga jarak bebas berikut dari permukaan beton

Batang tulangan yang dibiarkan terbuka untuk penyambungan di masa mendatang harus dilindungi dari korosi dengan nat semen atau penutup lain yang memadai. Selama pengecoran beton baru, sambungan batang harus dibersihkan dari nat yang lepas atau penutup lain yang dapat melemahkan ikatan. Permukaan beton harus dibersihkan secara menyeluruh dan semua laitance dan genangan air dihilangkan. Sambungan konstruksi vertikal harus dibasahi secara

menyeluruh segera sebelum beton baru dicor.

5.6 Benda Tertanam

Baut angkur harus sesuai dengan ASTM A-307, dengan diameter minimal 16 mm dan harus ditempatkan di dalam baja tulangan. Semua selongsong, sisipan, angkur, dan benda tertanam yang diperlukan untuk pekerjaan sambungan atau untuk penyangganya harus dipasang sebelum pengecoran beton. Baut angkur harus dipasang secara akurat dan ditahan dengan templat. Semua ulir harus dibungkus.

6. CAMPURAN BETON

6.1 Proporsi untuk Campuran Beton

SUBKONTRAKTOR harus merancang dan menyerahkan kepada KONTRAKTOR untuk disetujui setiap jenis campuran beton yang akan mencapai kuat tekan kubus minimum sebagaimana ditentukan di atas.

6.2 Pengadukan

Kecuali disepakati lain, pengadukan beton harus dilakukan berdasarkan berat. Berat pengadukan harus didasarkan pada bahan kering dan harus merupakan berat bahan kering yang dibutuhkan ditambah berat total kadar air yang terkandung dalam agregat. Seperangkat timbangan yang sesuai dan peralatan yang diperlukan harus tersedia di pabrik pencampuran untuk mengeringkan sampel agregat agar koreksi yang tepat dapat dilakukan untuk kadar air yang terkandung dalam agregat.

Jika berat semen ditentukan berdasarkan berat semen per kantong, sejumlah kantong yang wajar harus ditimbang secara berkala untuk memeriksa berat bersihnya. Jika semen ditimbang di lokasi dan tidak dalam kantong, semen harus ditimbang terpisah dari agregat. Setiap bahan tambahan padat yang akan ditambahkan harus diukur berdasarkan berat; bahan tambahan cair dan pasta harus diukur berdasarkan volume atau berat. Semua peralatan pengukur harus dijaga kebersihannya dan dapat digunakan, dan keakuratannya diperiksa secara berkala.

Dalam keadaan khusus, KONTRAKTOR dapat mengizinkan perubahan dari penghitungan berat menjadi penghitungan volume yang sesuai atas permintaan khusus dari SUBKONTRAKTOR.

Namun, dalam kasus tersebut, semua konversi dari Massa bahan ke volume harus didasarkan pada kerapatan curah actual dan sesuai yang diukur secara fisik di lokasi dan disetujui oleh KONTRAKTOR.

Air harus diukur berdasarkan volume atau berat. Alat ukur air harus mudah disesuaikan dan dapat diatur untuk memberikan jumlah yang dibutuhkan dengan akurasi 1%. Keakuratan kalibrasi harus diperiksa dengan Cara yang memuaskan.

6.3 Konsistensi

Jumlah air pencampur harus selalu sesedikit mungkin yang akan menghasilkan konsistensi yang dibutuhkan, dan proporsi mortar harus sesedikit mungkin yang akan memberikan beton kemudahan pengerjaan yang diperlukan untuk pengecoran dengan peralatan yang disediakan. Campuran beton harus sekaku mungkin; tidak boleh terlalu kering hingga membentuk sarang lebah pada beton. Di sisi lain, tidak boleh terlalu basah hingga membentuk cairan di bagian atas beton yang dicor. Konsistensi harus diukur berdasarkan kemampuan peralatan untuk menempatkannya dengan benar, bukan berdasarkan kesulitan dalam pencampuran atau pengangkutan. Konsistensi campuran beton harus ditentukan berdasarkan uji slump sebagaimana ditentukan dalam Standar Amerika ASTM C94. Setidaknya satu uji Vee-Bee/uji Slump harus dilakukan untuk setiap uji kuat tekan yang dilakukan. Pengujian yang lebih sering harus dilakukan jika terdapat perubahan kondisi kerja yang nyata atau jika diperlukan oleh KONTRAKTOR.

Setiap bahan tambahan super-plastisisasi untuk meningkatkan kemampuan kerja/sifat alir beton harus disetujui oleh KONTRAKTOR terlebih dahulu.

6.4 Pengujian

Hanya setelah KONTRAKTOR menerima hasil pengujian campuran percobaan, SUBKONTRAKTOR dapat melanjutkan pengecoran beton. Campuran yang telah disetujui tidak boleh diubah tanpa izin dari KONTRAKTOR.

Selain uji campuran percobaan, selama berlangsungnya Pekerjaan, uji tekan silinder pada beton harus dilakukan oleh SUBKONTRAKTOR di lokasi yang ditentukan oleh KONTRAKTOR.

Tiga silinder uji harus dicetak untuk setiap 100 meter kubik. m beton yang dicor, tetapi tidak boleh kurang dari satu pengujian untuk setiap hari pengecoran, kecuali jika dibebaskan oleh KONTRAKTOR. Pengujian tambahan harus dilakukan jika diminta oleh KONTRAKTOR. Setidaknya enam spesimen silinder harus dicetak untuk setiap pengujian sebagaimana ditentukan dalam ASTM C94 kecuali untuk ketentuan mengenai suhu. Silinder tambahan juga mungkin diperlukan untuk menguji silinder yang diawetkan dengan metode dipercepat sebagaimana dijelaskan dalam ASTM C31.

Untuk beton cor di tempat dan beton pracetak, tiga benda uji harus diuji pada umur 7 hari dan tiga benda uji sisanya pada umur 28 hari. Untuk beton prategang, tiga benda uji harus diuji pada saat pemindahan gaya pada baja prategang dan tiga benda uji pada umur 28 hari. Semua pengambilan sampel dan pengujian harus dilakukan sesuai dengan Standar Amerika ASTM C31 & C39 atau standar setara yang disetujui.

Kuat tekan rata-rata dari tiga silinder yang diuji pada setiap umur dapat dianggap sebagai kuat tekan beton. Kuat tekan silinder ini dapat diterima sebagai kuat tekan jika tidak ada satu pun kuat tekan silinder yang diperoleh untuk ketiga silinder tersebut di bawah kuat tekan silinder kerja yang ditentukan atau jika kuat rata-rata tidak kurang dari kuat tekan silinder kerja yang

ditentukan dan selisih antara kuat tekan silinder terbesar dan terkecil tidak lebih dari 20% dari rata-rata tersebut. Persyaratan kuat tekan silinder dapat dianggap terpenuhi jika rasio kuat tekan silinder yang diperoleh pada umur 7 hari terhadap kuat tekan silinder yang ditentukan pada umur 28 hari tidak kurang dari 0,75 atau lebih disukai, tidak kurang dari rasio kuat tekan silinder pada umur 7 hari terhadap kuat tekan silinder pada umur 28 hari yang diperoleh pada uji kuat tekan silinder pendahuluan.

Evaluasi semua data kuat tekan harus dilakukan sesuai dengan ACI-214. Setelah pengujian dan evaluasi, beton dianggap dapat diterima jika kriteria berikut terpenuhi:

- Tidak lebih dari 10 persen dari uji kuat tekan 28 hari yang memiliki nilai kurang dari kuat tekan f'c yang ditentukan
- Rata-rata uji kuat tekan dari tiga tuang berturut-turut harus sama dengan atau lebih besar dari kuat tekan f'c yang ditentukan.
- Tidak ada uji kekuatan individual yang lebih dari 350 kg/cm2 (5000 psi) sesuai dengan ACI-214 di bawah batas kekuatan f'c yang ditentukan.
- Jika kecukupan struktural diragukan, KONTRAKTOR harus mengambil tindakan perbaikan yang sesuai dengan keadaan sebagaimana diarahkan oleh PERUSAHAAN.
- Tinjau perhitungan struktural berdasarkan kuat tekan beton aktual.
- Lakukan uji kekuatan pada sampel yang diambil dari bagian yang telah gagal.
- Jika pemboran inti digunakan, persyaratan berikut harus dipenuhi:
- Beton harus mencapai usia minimum 14 hari.
- Sampel inti harus memiliki diameter minimum tiga kali ukuran maksimum agregat beton.
- Pemboran inti harus lurus vertikal.
- Pemboran inti harus ditempatkan di lokasi yang aman secara struktural, jauh dari sambungan konstruksi atau titik momen maksimum.
- Hindari pemotongan tulangan utama. □ Lubang bor harus segera ditutup dengan beton baru yang mutunya tidak kurang dari beton dilokasi.

Contoh inti harus diambil pada bagian-bagian yang memerlukan kuat tekan yang dipersyaratkan dan setidaknya tiga (3) contoh harus diperoleh. Kuat tekan beton dianggap memuaskan jika memenuhi persyaratan berikut:

- Kuat tekan rata-rata yang diperoleh dari tiga (3) contoh uji (tiga contoh diambil untuk setiap titik bor) tidak boleh kurang dari 0,85 f'c.
- Setiap contoh bor harus memiliki kuat tekan luluh tidak kurang dari 0,75 f'c.

6.5 Penyimpanan Material Beton

Penanganan dan penyimpanan agregat beton harus sedemikian rupa untuk mencegah agregat tercampur dengan material lain. Jika diarahkan, agregat harus disimpan di platform yang sesuai. Agregat kasar dan halus harus disimpan di tempat penyimpanan terpisah dan cukup jauh satu sama lain untuk mencegah material saling bercampur.

Semen tidak boleh disimpan di tempat terbuka kecuali diizinkan. Jika diizinkan, semen harus diletakkan di atas platform yang ditinggikan dan ditutup dengan penutup kedap air yang cukup.

Lokasi tempat penyimpanan agregat dan gudang/gudang penyimpanan semen harus memuaskan KONTRAKTOR.

7. PENCAMPURAN BETON DI LOKASI

SUBKONTRAKTOR harus memperkirakan jumlah beton yang dibutuhkan dan harus menyediakan instalasi pencampuran beton dengan ukuran yang memadai untuk memenuhi permintaan pasokan beton. SUBKONTRAKTOR harus menyerahkan sistem yang digunakan, urutan dan waktu pelaksanaan berbagai kegiatan yang terlibat, serta prosedur QA untuk pembuatan beton dari pabrik-pabrik ini kepada KONTRAKTOR untuk mendapatkan persetujuan. Prosedur berikut yang tercantum dalam Klausul 5.1 hingga 5.4 bersifat umum untuk pencampuran di lokasi dengan cara mekanis atau manual jika diperlukan dan jika diizinkan oleh KONTRAKTOR berdasarkan kebutuhan nyata. Namun, metode yang tercantum dalam Klausul 5.1 hingga 5.4 ini hanya berlaku untuk kebutuhan beton dalam jumlah yang sangat kecil di lokasi, jika ada.

7.1 Alat Pencampur

Beton harus dicampur dalam alat pencampur batch dengan ukuran dan jenis yang disetujui, yang dirancang sedemikian rupa untuk memastikan distribusi material yang merata di seluruh massa. Alat pencampur tidak boleh dioperasikan melebihi kapasitas terukurnya. Alat pencampur harus dilengkapi dengan reservoir air yang memadai dan dilengkapi dengan alat untuk mengukur secara akurat jumlah air yang akan digunakan untuk setiap batch. Dalam hal apa pun, pencampuran manual tidak diizinkan, kecuali untuk jumlah yang sangat kecil sebagaimana disetujui oleh KONTRAKTOR. Mixer harus mematuhi ACI 304 dan harus dijaga dalam kondisi operasi yang memuaskan. Drum mixer harus dijaga bebas dari beton yang mengeras dan bilah mixer harus diganti jika aus lebih dari 10% kedalamannya. Jika suatu mixer menghasilkan hasil yang tidak memuaskan, kebocoran mortar, atau menyebabkan pemborosan material, penggunaannya harus segera dihentikan hingga diganti.

7.2 Pencampuran

Waktu pencampuran tidak boleh kurang dari 120 detik untuk mixer portabel berkapasitas 1 m3 atau kurang, setelah semua material, kecuali air, berada di dalam mixer, dan sebelum sebagian adonan dikeluarkan. Untuk kapasitas yang lebih besar, waktu pencampuran harus ditambah 15 detik untuk setiap meter kubik atau fraksi tambahan. Mixer harus dioperasikan pada kecepatan yang direkomendasikan oleh produsen dengan ketentuan bahwa mixer drum putar harus berputar tidak kurang dari 14 atau tidak lebih dari 18 putaran per menit. Total waktu antara pencampuran agregat dan semen hingga pengecoran campuran yang telah selesai tidak boleh

melebihi 30 menit.

Seluruh isi drum harus dikeluarkan sebelum diisi dengan material untuk campuran berikutnya.

Bahan beton pertama yang dimasukkan ke dalam mixer harus memiliki tambahan pasir, semen, dan air yang cukup untuk melapisi permukaan bagian dalam drum tanpa mengurangi kandungan mortar dalam campuran. Ketika pengadukan dihentikan untuk jangka waktu tertentu, mixer harus dibersihkan secara menyeluruh. Beton harus dicampur hanya dalam jumlah yang dibutuhkan untuk penggunaan segera dan harus digunakan saat masih baru dan sebelum pengerasan awal beton terjadi. Beton apa pun yang telah mulai mengeras tidak boleh digunakan dalam pekerjaan dan tidak boleh dilakukan pengerasan ulang beton.

7.3 Waktu Pencampuran

Waktu pencampuran harus sesuai dengan yang tertera pada tabel berikut. Pencampuran berlebihan yang memerlukan penambahan air tidak diperbolehkan. Waktu pencampuran dimulai ketika semua material padat telah dituangkan ke dalam drum mixer yang berputar, dengan ketentuan bahwa semua air pencampur harus dimasukkan sebelum seperempat waktu pencampuran berlalu. Namun, KONTRAKTOR dapat mengarahkan perubahan waktu pencampuran, jika ia menganggap perubahan tersebut perlu.

KAPASITAS PENGADUK

2 m3 atau kurang

WAKTU PENGADUK MINIMUM

3 m3

1 ½ menit

2 ½ menit

5 m3

3 menit

Semua catatan dan bagan untuk operasi pencampuran dan pengadukan harus disiapkan dan dipelihara oleh

SUBKONTRAKTOR sesuai instruksi KONTRAKTOR.

7.4 Pencampuran Manual

Pencampuran beton secara manual tidak diizinkan. Hanya pencampuran nat dan mortar secara manual yang diizinkan, dengan memenuhi persyaratan QA/QC. Namun, untuk pekerjaan yang sangat kecil, berdasarkan kebutuhan nyata, KONTRAKTOR dapat mengizinkan pencampuran manual untuk struktur non-kritis. 10% semen tambahan harus ditambahkan ke dalam campuran normal jika dicampur secara manual. Pekerjaan ini akan dilakukan di atas platform kedap air dan harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan pengadukan dilanjutkan hingga massa mencapai warna dan konsistensi yang seragam. Tidak ada pembayaran tambahan yang akanmdiberikan kepada SUBKONTRAKTOR untuk pencampuran dengan tangan atau

penggunaan semen tambahan karena pencampuran manual.

Namun, semen tambahan yang digunakan akan dipertimbangkan untuk tujuan rekonsiliasi jika pengecoran tersebut diizinkan oleh KONTRAKTOR.

8. BETON SIAP CAMPUR (READY MIX)

8.1 Persyaratan Umum

Beton siap pakai harus memenuhi ASTM C94 “Spesifikasi Standar untuk Beton Siap Pakai”.

SUBKONTRAKTOR harus menyediakan semua informasi yang diperlukan seperti sertifikat uji agregat kasar dan halus (yang menunjukkan kepadatan agregat lepas, berat satuan, berat satuan padat, persentase rongga dalam keadaan lepas dan padat, kadar air alami, modulus kehalusan, dll.) dan persyaratan lainnya.

Kekuatan beton siap pakai setelah dikurangi semua simpangan baku tidak boleh kurang dari kekuatan karakteristik yang ditetapkan untuk mutu tersebut. Ini berarti untuk beton dengan mutu 21 Mpa, setelah dikurangi semua variasi, kekuatan pada umur 28 hari tidak boleh kurang dari 21 Mpa.

Slump yang diizinkan di lokasi proyek berada pada kisaran 90 hingga 120 mm untuk pekerjaan beton struktural umum dan 120-150 mm untuk pekerjaan beton tiang pancang setelah dikurangi semua simpangan baku. Super Plasticizer yang disetujui harus ditambahkan seperlunya untuk memperbaiki slump. Air tidak boleh ditambahkan melebihi jumlah yang disetujui dalam desain campuran, baik di lokasi proyek maupun di pabrik untuk memperbaiki slump.

Kubus dan sampel uji slump harus diberi label dengan benar dan SUBKONTRAKTOR harus menyimpan catatan yang jelas. Label harus mencantumkan Nomor Batch, Nomor Truk, Waktu, Tanggal, Nomor Penyangga Pipa atau Nomor Pondasi Struktur atau Peralatan beserta Hasil Uji, dll. Persetujuan dari KONTRAKTOR untuk pekerjaan yang dilaksanakan akan diberikan berdasarkan catatan ini.

Waktu yang berlalu sejak penambahan air ke semen di lokasi batching plant hingga pengecoran dosis terakhir beton dari campuran drum truk tidak boleh melebihi 110 menit. Ini termasuk waktu pencampuran, pemuatan truk, pengangkutan ke lokasi, kemacetan lalu lintas laut, pembongkaran truk, dan pengecoran.

Uji beton yang diwajibkan harus dilakukan hanya di laboratorium terakreditasi ISO yang disetujui KONTRAKTOR.

Pozolan atau bahan tambahan abu terbang tidak diizinkan untuk digunakan dalam pekerjaan beton. KONTRAKTOR harus menyetujui konstituen dan bahan tambahan lain untuk digunakan dalam beton siap pakai.

8.2 Truk Pencampur

Beton campuran transit dapat digunakan dari pabrik yang diotorisasi oleh KONTRAKTOR. Truk pencampur harus berjenis yang disetujui dan dirancang sedemikian rupa sehingga

menghasilkan beton dengan distribusi material yang merata di seluruh muatan. Truk pencampur harus dilengkapi dengan mekanisme pembuangan, yang akan memastikan pengeluaran beton campuran tanpa segregasi.

Truk pencampur harus diperiksa setiap hari untuk mengetahui perubahan kondisi akibat penumpukan beton keras atau keausan pada bilah. Bilah pengambil dan pelempar harus diganti jika ada bagian yang aus 25 mm atau lebih dari tinggi aslinya.

Tangki pengukur air harus dilengkapi dengan keran dan katup luar untuk memeriksa kalibrasinya. Jika air pencuci diizinkan untuk digunakan sebagai bagian dari air pencampur untuk batch berikutnya, air tersebut harus diukur secara akurat dan diberikan kelonggaran yang sesuai. Air yang akan digunakan dalam pencampuran beton harus bersih dan bebas dari minyak, asam, alkali, garam, bahan organik, atau zat lain yang dapat merusak beton atau tulangan. Jika penghitung putaran drum tidak tersedia pada mixer, bahan-bahan tidak boleh dicampur selama pengiriman tanpa izin dari KONTRAKTOR. Dalam keadaan tersebut, air harus ditambahkan ke campuran beton dan pencampuran hanya dilakukan di Lokasi.

8.3 Pencampuran dan Pengiriman

Agregat halus, agregat kasar, dan semen harus ditimbang secara akurat dan dimasukkan ke dalam drum dipabrik. Volume campuran tidak boleh melebihi jumlah meter kubik, yang telah dinyatakan oleh produsen sebagai kapasitas pencampuran truk.

Pencampuran harus dimulai dalam waktu 30 menit setelah semen ditambahkan ke agregat dan seluruh campuran harus dibuang dalam waktu satu jam setelah air ditambahkan ke agregat kering.

Setiap kali drum mixer perlu diputar untuk mengakomodasi muatan semen, semen dianggap telah ditambahkan ke air pada saat itu. Batasan waktu antara masuknya semen ke agregat dan dimulainya pencampuran dapat diabaikan apabila, menurut pertimbangan KONTRAKTOR, agregat cukup bebas dari kelembapan sehingga tidak akan ada efek berbahaya pada semen.

Pencampuran dengan truk harus dilanjutkan dengan tidak kurang dari 70 putaran atau lebih dari 100 putaran. Kecepatan putaran harus sebagaimana ditentukan oleh produsen sebagai kecepatan pencampuran, setelah semua bahan, termasuk air, ditambahkan ke dalam drum. Nota pengiriman yang menyatakan komposisi campuran beton dan waktu penambahan air harus disampaikan kepada KONTRAKTOR sebelum setiap batch beton dituang. Dalam cuaca panas atau dalam kondisi yang menyebabkan pengerasan beton yang cepat, lamanya waktu batch beton berada di dalam mixer akan dikurangi atas kebijakan KONTRAKTOR.

KONTRAKTOR berhak meminta SUBKONTRAKTOR untuk menghentikan penggunaan beton transit-mixer, jika, menurut pendapat KONTRAKTOR, penggunaan beton transit-mixer tidak menghasilkan pekerjaan yang memuaskan. Tidak ada klaim yang akan dipertimbangkan atas perubahan tersebut. Kegagalan peralatan untuk menuangkan beton dengan benar dengan slump yang dibutuhkan akan menjadi alasan yang cukup untuk menghentikan penggunaan

mixer transit.

9. BEKISTING

9.1 Finishing Beton

Bekisting harus dipilih untuk memastikan bahwa permukaan beton yang rata dan halus diperoleh untuk semua pekerjaan beton. Bekisting untuk beton harus terbuat dari kayu atau baja dan harus dirancang dan dibangun sesuai dengan ACI 347R "Panduan Bekisting untuk Beton".

9.2 Bekisting Kayu

Bekisting kayu harus dibuat kedap mortar dan terbuat dari bahan yang cukup kuat untuk menahan beton tanpa mengembang di antara penyangga. Bekisting harus dirawat sedemikian rupa untuk mencegah terbentuknya sambungan akibat penyusutan kayu. Bekisting harus dirancang untuk beban yang dibutuhkan, dan harus memperhitungkan efek getaran beton saat dituang. Bekisting harus diberi kemiringan atau draft, jika diperlukan, yang cukup untuk memudahkan pelepasan bekisting.

Standing yang cukup harus digunakan untuk mencegah penggelembungan bekisting. Perhatian khusus harus diberikan pada penyangga.

Jika bekisting tampak tidak ditopang atau dibangun dengan benar, baik sebelum maupun selama pengecoran beton, KONTRAKTOR harus memerintahkan penghentian Pekerjaan hingga cacat tersebut diperbaiki sepenuhnya sesuai dengan yang diinginkan KONTRAKTOR. Baut pengikat harus berjenis yang memungkinkan sebagian besar baut tetap berada secara permanen di dalam beton.

Permukaan bagian dalam semua rangka kayu yang bersentuhan dengan permukaan beton yang akan terekspos pada pekerjaan akhir harus terbuat dari kayu yang telah dibalut setidaknya pada satu sisi dan kedua sisinya, serta harus memiliki mortar.

Sambungan yang rapat dan dibuat sedemikian rupa sehingga seluruh permukaan beton yang terekspos memiliki hasil akhir yang halus dan rata.

Bekisting yang akan digunakan kembali harus selalu dijaga dalam kondisi baik terkait keakuratan bentuk, kekuatan, kekakuan, kedap air, dan kehalusan permukaan. Setiap kayu yang melengkung dan menggembung harus diubah ukurannya dengan hati-hati sebelum digunakan kembali. Bekisting yang tidak memuaskan dalam hal apa pun tidak boleh digunakan, dan jika tidak memenuhi syarat, harus segera disingkirkan dari lokasi.

Semua bekisting harus diolah dengan minyak bekisting yang disetujui yang diproduksi khusus untuk tujuan ini atau dibasahi dan dijenuhkan dengan air pada kedua sisinya segera sebelum beton dicor.

Semua bekisting harus dipasang dan dijaga agar sesuai dengan garis yang dirancang hingga beton segar cukup mengeras. Strip setebal 25 mm harus dipasang pada bekisting untuk semua tepi beton yang terekspos. Bekisting dan penyangganya harus mempertahankan posisi, bentuk,

dan profil yang benar sehingga struktur beton akhir berada dalam batas toleransi dimensi yang ditentukan di bawah ini, kecuali jika disyaratkan lain, untuk alasan fungsional/estetika. Keputusan KONTRAKTOR bersifat final dan mengikat dalam hal ini.

Toleransi deviasi adalah sebagai berikut:

a. Deviasi dari dimensi penampang kolom dan balok yang ditentukan: -6 mm hingga 12 mm
b. Deviasi dari dimensi tapak pondasi (lihat catatan di bawah)
    1. Dimensi dalam denah -12 mm hingga +50 mm
    2. Eksentrisitas 0,02 kali lebar tapak pondasi pada arah deviasi tetapi tidak lebih dari 50 mm
    3. Ketebalan ±0,05 kali ketebalan yang ditentukan

       Catatan: Toleransi berlaku hanya untuk dimensi akhir beton cor di tempat, tidak untuk posisi baja tulangan vertikal atau pasak.
c. Deviasi panjang (dimensi utama unit tunggal)
    1. Hingga 3 m ±6 mm
    2. 3 m hingga 4,5 m ±9 mm
    3. 4,5 m hingga 6 m ±12 mm
    4. Deviasi tambahan untuk setiap 6 m ±6 mm
d. Deviasi kelurusan atau lengkungan (deviasi dari garis yang ditentukan) untuk komponen struktur tunggal atau menerus. Misalnya: tepi balok, kolom, atau pelat.
    1. Hingga 3 m ±6 mm
    2. 3 m hingga 6 m ±9 mm
    3. 6 m hingga 12 m ±12 mm
    4. Deviasi tambahan untuk setiap 6 m ±6 mm
e. Deviasi kekuadratan diukur dengan mengambil sisi terpanjang dari dua sisi yang berdekatan sebagai garis dasar.

   Sisi yang lebih pendek tidak boleh berbeda jaraknya dari garis tegak lurus sehingga selisih antara dimensi terbesar dan terpendek melebihi 6 mm. Untuk tujuan ini, kesalahan apa pun akibat kurangnya kelurusan harus diabaikan. Kekusutan harus diperiksa sehubungan dengan garis lurus yang paling mendekati sejajar dengan fitur yang diperiksa. Jika sudut nominal selain 90 derajat, sudut yang tercakup di antara garis-garis pemeriksaan harus divariasikan.
f. Deviasi dalam puntiran harus berada dalam batas sedemikian rupa sehingga setiap sudut tidak boleh lebih dari batas yang diberikan di bawah ini dari bidang yang memuat tiga sudut lainnya:
    1. Lebar hingga 600 mm dan hingga 6 mm -6 mm
    2. Di atas lebar 600 mm -12 mm
g. Deviasi maksimum kerataan dari penggaris lurus sepanjang 1,5 m yang ditempatkan pada posisi apa pun pada permukaan datar nominal tidak boleh melebihi 6 mm.

h. Deviasi pada tingkat desain ±15 mm

9.3 Bekisting Logam

Bekisting logam harus dirancang sesuai dengan persyaratan spesifikasi bekisting kerja. Logam yang digunakan untuk bekisting harus memiliki ketebalan sedemikian rupa sehingga bekisting akan tetap sesuai bentuknya dan semua kepala baut dan paku keling harus dirancang untuk menahan bekisting dengan kokoh dan memungkinkan pelepasan tanpa merusak beton. Bekisting logam yang permukaannya tidak halus atau yang tidak dilapisi dengan benar tidak boleh digunakan. Logam harus dijaga agar bebas dari semua material asing, yang akan berubah warna dan merusak beton.

10. PEMBUATAN DAN PENEMPATAN BAJA TULANG

SUBKONTRAKTOR harus menyerahkan daftar pesanan, diagram dan jadwal pembengkokan batang, serta gambar kerja penempatan semua baja tulangan kepada KONTRAKTOR untuk disetujui. Jadwal pembengkokan batang harus memuat semua hal yang ditunjukkan dalam gambar AFC.

Baja tulangan harus selalu dilindungi dari kerusakan dan harus bebas dari semua material asing, termasuk karat lepas dan benda asing sebelum ditempatkan dalam Pekerjaan.

Baja tulangan harus dipotong dan dibengkokkan secara akurat sesuai bentuk yang ditunjukkan pada gambar kerja yang disetujui milik SUBKONTRAKTOR.

Prosedur pemotongan dan pembengkokan harus sesuai dengan yang ditentukan dalam ACI 315 "Detail dan Perincian Tulangan Beton". Penyediaan tulangan dan prosedur penanganannya harus menghindari tekukan atau bengkokan, dan batang tulangan yang rusak tidak boleh digunakan.

Batang tulangan yang dipilin dingin harus dibengkokkan dalam keadaan dingin. Batang yang lebih besar dari 25 mm (kecuali batang yang dipilin dingin dan dideformasi) dapat dibengkokkan dalam keadaan panas pada suhu merah ceri hingga suhu tidak melebihi 850°C sesuai instruksi KONTRAKTOR. Batang harus dibiarkan mendingin secara bertahap tanpa pendinginan.

Batang harus dibengkokkan dengan gerakan lambat dan teratur untuk menghindari patah. Batang yang retak atau pecah setelah dibengkokkan harus ditolak. Pembengkokan kedua batang tulangan harus dihindari, tetapi ketika batang tulangan dibengkokkan ke samping pada sambungan konstruksi dan kemudian dibengkokkan kembali ke posisi semula, harus diperhatikan untuk memastikan bahwa radius tekukan tidak kurang dari 4 kali diameter batang untuk baja lunak polos atau 6 kali diameter batang untuk batang deformasi mutu tinggi. Kehati-hatian juga harus diperhatikan saat membengkokkan kembali batang untuk memastikan beton di sekitar batang tidak rusak. Semua batang harus diberi label dengan benar untuk memudahkan identifikasi. Baja tulangan harus ditempatkan tepat pada posisi yang ditunjukkan pada gambar kerja penempatan yang telah disetujui dan dipegang serta diikat dengan aman

selama pengecoran beton. Kubus mortar pracetak atau batu bata tidak boleh digunakan sebagai kursi bar untuk baja tulangan, kecuali diizinkan sebaliknya. Baja tulangan harus dibersihkan sebelum beton dicor. Ujung-ujung kawat pengikat harus dibenamkan ke dalam beton dan tidak boleh dibiarkan bersentuhan dengan bekisting. Beton tidak boleh dicor sampai Baja tulangan telah diperiksa dan disetujui. Jika diperlukan, pengelasan batang tulangan diizinkan sesuai dengan AWS DI.4 “Kode Pengelasan Struktural-Baja Tulangan”. Lasan tack yang tidak menjadi bagian dari las permanen dilarang.

Toleransi berikut untuk penempatan tulangan baja fabrikasi harus diadopsi:

- Kedalaman penampang 200 mm atau kurang ±10 mm
- Kedalaman penampang lebih besar dari 200 mm ±15 mm
- Penutup (semua kasus) kurang dari 5 mm

Baja tulangan harus disediakan dengan panjang penuh yang ditunjukkan pada gambar kerja yang disetujui. Sambungan harus dibuat seperti yang ditunjukkan pada gambar kerja yang disetujui. Batang tulangan harus dijepit atau diikat dengan kawat secara kaku di semua sambungan, kecuali dinyatakan lain.

11. PENGECORAN BETON

11.1 Umum

Jadwal yang menunjukkan urutan penempatan beton oleh SUBKONTRAKTOR harus diserahkan kepada KONTRAKTOR untuk disetujui.

Untuk menghindari penundaan, jadwal ini harus diberikan sebelumnya (24 jam) agar KONTRAKTOR memiliki waktu yang cukup untuk meninjau dan menyetujui jadwal tersebut.

SUBKONTRAKTOR tidak boleh menempatkan beton apa pun sampai bekisting dan baja tulangan telah diperiksa dan disetujui oleh KONTRAKTOR. Berdasarkan gambar, sambungan tulangan tambahan, sambungan lain yang dipersyaratkan oleh KONTRAKTOR pada posisi rangka baja harus segera dipenuhi sebelum beton ditempatkan. Air yang terkumpul di permukaan lapisan dasar harus dihilangkan dengan cara yang sesuai sebelum pengecoran dimulai. Beton tidak boleh ditempatkan di permukaan yang tergenang air.

Pengendapan dan pemadatan beton harus dilakukan sedemikian rupa sehingga membentuk massa yang padat dan padat.

Beton harus segera dituang ke dalam cetakan setelah pencampuran dan tidak boleh digunakan beton dalam Pekerjaan yang tidak mencapai posisi akhir pada cetakan sebagaimana dinyatakan sebelumnya, kecuali sebagaimana disetujui oleh KONTRAKTOR.

Beton harus dituang sedemikian rupa untuk menghindari segregasi atau pemisahan agregat atau perpindahan tulang.

Saluran panjang untuk mengangkut beton dari instalasi pencampuran ke cetakan tidak boleh digunakan. Ember dan perangkat lain untuk menuangkan beton harus dijaga kebersihannya dan bebas dari lapisan beton yang telah mengeras dengan cara disiram air secara menyeluruh

setelah setiap penggunaan. Air yang digunakan harus dibuang hingga bersih dari beton di tempatnya.

Jika pengecoran beton terputus-putus, corong atau perangkat lain untuk mengatur pengecoran harus disediakan..

Jika operasi pengecoran melibatkan penjatuhan beton lebih dari 1,5 m, beton harus dituang melalui saluran lembaran logam atau pipa lain yang disetujui.

Pengecoran beton harus diatur sedemikian rupa sehingga tekanan yang ditimbulkannya pada bekisting tidak melebihi tekanan desain bekisting.

Kehati-hatian khusus harus diberikan untuk mengisi setiap bagian bekisting dengan benar dan memadai, untuk menuangkan beton langsung sedekat mungkin dengan posisi akhirnya dan tanpa perlu menjalankan atau mengerjakan beton di sepanjang bekisting, untuk memindahkan agregat yang lebih kasar dari permukaan untuk menekan beton di bawah dan di sekitar tulangan tanpa menggesernya.

Beton harus dicor dalam lapisan horizontal yang berkesinambungan. Ketebalan setiap lapisan tersebut tidak boleh melebihi 300 mm kecuali diizinkan lain. Pada setiap lapisan tertentu, setiap adukan beton harus dicor dan dipadatkan sebelum adukan sebelumnya mengeras untuk mencegah garis pemisahan antar adukan dan kerusakan pada beton mentah. Permukaan setiap lapisan beton harus dibiarkan cukup kasar untuk memastikan ikatan yang efisien dengan lapisan berikutnya di atasnya. Lapisan berikutnya yang dituang sebelum lapisan di bawahnya yang telah mengeras harus dipadatkan dengan cara yang sehingga hancur seluruhnya dan menghilangkan kecenderungan terbentuknya sambungan konstruksi di antara lapisan-lapisan tersebut. Semua pengecoran beton harus dilakukan dalam satu operasi berkesinambungan di antara sambungan konstruksi sebagaimana ditunjukkan pada Gambar.

Kecuali disetujui lain, beton harus dituang dalam satu operasi tunggal hingga ketebalan penuh rakit pondasi, pelat, balok, dan komponen serupa. Beton harus dituang terus menerus hingga selesainya sebagian pekerjaan di antara sambungan konstruksi yang disetujui atau sebagaimana diarahkan oleh KONTRAKTOR.

Metode pengecoran dan pemadatan yang digunakan pada setiap bagian pekerjaan harussepenuhnya memuaskan KONTRAKTOR.

Pada cuaca panas (suhu atmosfer di atas 40°C) atau cuaca dingin (suhu atmosfer di bawah 5°C), pengecoran beton harus dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam ACI 305 & ACI 306. Beton yang telah mengeras dan mengeras tidak boleh digunakan dalam pekerjaan ini. Pengecoran tidak boleh dimulai kecuali saluran listrik, pipa, perlengkapan, dll., jika diperlukan, telah dipasang oleh instansi terkait. SUBKONTRAKTOR wajib menyediakan semua fasilitas dan menjaga koordinasi pekerjaan dengan instansi lain yang terlibat dalam pekerjaan kelistrikan dan pekerjaan lainnya sebagaimana diarahkan oleh KONTRAKTOR.

Sebelum pengecoran, SUBKONTRAKTOR wajib menyediakan, membuat, dan meletakkan pada posisi yang tepat semua sisipan logam, baut angkur, pipa, dll. (yang wajib ditanamkan pada

komponen beton) sesuai gambar dan arahan KONTRAKTOR yang relevan.

Semua penanaman, sisipan, dll. harus sepenuhnya ditahan dan diamankan pada posisinya masing-masing oleh instansi terkait hingga sepenuhnya memuaskan KONTRAKTOR untuk menghindari dislokasi atau perpindahan selama pekerjaan pengecoran. SUBKONTRAKTOR harus melakukan segala upaya yang memungkinkan selama pengecoran untuk menjaga sisipan-sisipan ini tetap pada lokasinya yang tepat.

Setelah beton pada permukaan yang telah selesai mulai mengeras, beton tersebut tidak boleh diinjak atau diganggu selama empat puluh delapan jam pertama setelah pengecoran selesai.

Setelah beton mencapai pengerasan awal, harus dilakukan kehati-hatian untuk menghindari guncangan pada bekisting atau memberikan tekanan pada ujung-ujung tulangan yang menonjol.

Bagian beton yang rusak harus disingkirkan dari pekerjaan atau diperbaiki sesuai petunjuk KONTRAKTOR.

11.2Vibrasi

Kecuali jika diperintahkan lain, beton, selama dan segera setelah pengecoran, harus dipadatkan secara menyeluruh dengan getaran mekanis. Permukaan harus diberi jarak yang baik dan mortar diratakan ke permukaan cetakan dengan pengerjaan terus-menerus menggunakan alat penghampar beton yang disetujui.

SUBKONTRAKTOR harus menyediakan vibrator dalam jumlah yang cukup untuk memadatkan beton dengan baik segera setelah beton dicor.

Beton tidak boleh dicor dengan kecepatan yang lebih tinggi dari kecepatan yang dapat dipadatkan secara menyeluruh oleh vibrator yang digunakan. Karena penundaan akibat kerusakan peralatan getar dapat merusak beton yang dicor, dua vibrator cadangan yang berfungsi baik harus tersedia untuk segera digunakan setiap saat.

Beton harus dipadatkan dengan tambahan peralatan getar mekanis, jika perlu untuk mencapai pemadatan, dengan cara penghamparan manual, penusukan, dan pemadatan. Vibrator harus berjenis imersi dengan frekuensi operasional berkisar antara 8.000 hingga 12.000 getaran per menit. Semua vibrator harus mematuhi ACI 309. Vibrator tidak boleh dipasang dan tidak boleh bersentuhan dengan bekisting. Vibrator harus didorong masuk dan ditarik keluar dari beton secara perlahan dan tidak dibiarkan di satu lokasi terlalu lama hingga menyebabkan segregasi. Getaran tidak boleh melebihi 10 detik di satu tempat. Getaran harus dihentikan segera setelah beton tampak benar-benar padat dan sebelum kadar air terdorong ke permukaan beton atau ke permukaan bagian dalam bekisting dalam jumlah yang cukup besar. Getaran beton yang berlebihan tidak diperbolehkan. Dalam pengecoran beton berlapis-lapis, yang bergerak maju secara horizontal seiring berjalannya pekerjaan, harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk memastikan getaran, ikatan, dan pencetakan beton yang memadai di antara setiap batch berikutnya. Vibrator harus menembus lapisan yang sedang dicor dan juga menembus lapisan di bawahnya saat lapisan di bawahnya masih plastis untuk memastikan ikatan dan homogenitas

yang baik antara kedua lapisan dan mencegah terbentuknya sambungan dingin.

Harus diperhatikan untuk mencegah kontak vibrator dengan semua baja tulangan atau sisipan yang tertanam.

Penggunaan vibrator bekisting tidak diizinkan untuk pemadatan beton in-situ tanpa izin khusus dari KONTRAKTOR.

Penggunaan vibrator permukaan jenis papan screed tidak diizinkan untuk pemadatan beton dalam kondisi normal. Namun, untuk pelat tipis (dengan ketebalan kurang dari 200 mm), getaran permukaan oleh vibrator tersebut dapat diizinkan, setelah disetujui oleh KONTRAKTOR.

Kapan pun getaran harus diterapkan secara eksternal, desain bekisting dan penempatan vibrator harus direncanakan dengan cermat untuk memastikan pemadatan yang efisien dan untuk menghindari cacat permukaan. Getaran tidak boleh digunakan untuk membuat beton mengalir dalam bentuk pada jarak yang sangat jauh sehingga menyebabkan segregasi.

11.3Perawatan dan Perlindungan Beton

Semua beton segar harus dilindungi dengan cara yang disetujui dari hujan, matahari, dan angin kering untuk menjaga suhu dan kelembapan yang sesuai hingga beton mengeras dengan baik. Beton harus dijaga bebas dari gangguan getaran.

Permukaan beton yang terbuka harus dijaga kelembapannya dan ditutup selama tujuh hari setelah pengecoran, dengan karung jenuh atau senyawa perawatan yang disetujui atau dengan bahan penyerap yang dijaga kelembapannya dengan penyiraman yang sering. Kontraktor harus menyediakan reng, pasir, dll. yang cukup untuk menjaga penutup beton tetap pada posisinya selama periode ini. Beban apa pun, betapapun ringannya, tidak boleh diberikan pada beton yang belum matang dengan baik.

Sebagai alternatif perawatan dengan air, senyawa membran cair yang telah dipatenkan dapat digunakan dan harus sesuai dengan ASTM C309, Tipe 2 (berpigmen putih). Senyawa tersebut harus diaplikasikan dengan cara disemprot atau disikat sesuai dengan metode dan tingkat aplikasi yang direkomendasikan oleh pabrik pembuat. Kontraktor harus menyerahkan nama dan Produsen kompon yang diusulkan kepada Pemilik/Insinyur untuk disetujui setidaknya dua (2) minggu sebelum memulai pekerjaan beton.

Beton yang ditempatkan di bawah tanah harus dilindungi dari longsoran tanah selama dan setelah pengecoran. Beton yang ditempatkan di tanah yang mengandung zat berbahaya harus dijaga agar bebas dari kontak dengan tanah tersebut dan dengan air yang mengalir darinya selama pengecoran atau selama tiga hari atau sesuai petunjuk setelahnya.

11.4Beton Cuaca Panas

Untuk spesifikasi ini, cuaca panas didefinisikan sebagai kombinasi suhu udara tinggi, kelembapan relatif rendah, dan kecepatan angin yang cenderung merusak kualitas beton segar atau yang telah mengeras.

Suhu beton pada saat pengecoran harus dibatasi sesuai dengan Gambar 2.1.5, dari ACI-305, sehingga laju penguapan air pencampur tidak boleh melebihi 0,2 pon per kaki persegi per jam. Suhu beton yang dikirim ke lokasi pekerjaan tidak boleh melebihi 32°C.

Satu atau lebih bahan mungkin perlu didinginkan agar suhu beton tidak terlalu tinggi pada saat pengecoran. Es serut dengan massa yang sama dapat menggantikan sebagian air pencampur. Es harus ditambahkan langsung ke dalam mixer dan harus mencair sepenuhnya setelah pencampuran selesai.

Waktu antara pencampuran dan pengecoran harus sesingkat mungkin untuk menghindari kehilangan slump dan sambungan dingin. Beton tidak boleh didiamkan dalam mixer berputar lebih dari 1 jam 15 menit.

Persiapan harus dibuat untuk penahan angin, naungan, penyemprotan kabut dengan air tawar atau air baku dengan kandungan klorida tidak lebih dari 1200 bagian per juta atau sulfat tidak lebih dari 1000 bagian per juta, atau penutup basah pada beton segar bila diperlukan untuk mencegah hilangnya kelembapan secara cepat.

Lapisan tanah dasar, bekisting, dan baja tulangan harus dibasahi sebelum pengecoran beton. Kelebihan air harus dibuang tepat sebelum pengecoran beton dimulai. Jika memungkinkan, pendinginan harus dilanjutkan selama pengecoran.

Campuran yang memenuhi persyaratan retarder ASTM C494 (pengurang air Tipe D) dapat digunakan pada beton cuaca panas dengan persetujuan PERUSAHAAN.

Pengaplikasian semprotan bahan pembantu finishing monomolekuler untuk mencegah hilangnya kadar air pada beton segar dapat diterapkan segera ke semua permukaan beton horizontal setelah penyaringan, dengan takaran tidak kurang dari 2,2 liter larutan semprot per meter persegi. Penggunaan bahan pembantu finishing monomolekuler tidak menghilangkan persyaratan perawatan sesuai Bagian 12 Spesifikasi ini.

12. FINISHING

Semua lantai dan pelat beton harus diklasifikasikan berdasarkan tujuan penggunaannya sesuai Tabel 1.1 ACI-302. Peralatan dan prosedur penyelesaian untuk setiap kelas harus sesuai dengan Bab 7 ACI-302.

Area yang sering dilalui pejalan kaki harus mendapatkan penyelesaian antiselip dengan menyapukan sapu berbulu halus dan lembut di atas permukaan yang telah disekop. Tepi dan sambungan harus dihaluskan.

Semua lantai dan pelat beton harus diratakan dengan screed dan diselesaikan dengan toleransi 1,5 mm dalam 1 meter. Ketidakrataan permukaan yang melebihi persyaratan ini harus diperbaiki sesuai petunjuk PERUSAHAAN.

Penyelesaian akhir harus sebagai berikut:

a. Lantai dengan ubin keramik - kasar, tanpa sekop
b. Lantai dengan pengeras beton - sekop halus

c. Lantai yang tidak ditentukan lain - sapu tipis
d. Pelat eksterior - sapu kasar
e. Sambungan Konstruksi - permukaan kasar

13. SAMBUNGAN KONSTRUKSI

Sambungan konstruksi harus dibuat pada posisi seperti yang ditunjukkan atau dijelaskan pada gambar atau seperti yang diarahkan oleh KONTRAKTOR. Sambungan tersebut harus dibuat seminimal mungkin. Sambungan ini harus lurus dan tegak lurus terhadap arah tulangan utama.

Pada kolom, sambungan harus dibuat sekitar 100 mm hingga 150 mm di bawah titik terendah balok yang membingkainya. Beton pada balok dan pelat harus dicor seluruhnya tanpa sambungan, tetapi jika sambungan tidak dapat dihindari, sambungan harus vertikal dan terletak dalam 1/3 hingga ¼ bentang, kecuali ditunjukkan lain pada gambar.

Saat menghentikan beton pada bidang vertikal pada pelat dan balok, papan penghenti yang disetujui harus ditempatkan dengan slot yang diperlukan untuk batang tulangan. Sambungan konstruksi harus dikunci dengan memasang fillet segitiga atau trapesium yang dipaku pada papan penghenti. Sambungan miring tidak diperbolehkan. Beton yang mengalir melalui sambungan papan penghenti harus segera disingkirkan setelah pengerasan awal. Ketika beton dihentikan pada bidang horizontal, permukaan harus dikasar dan dibersihkan setelah pengerasan awal, dan alur segitiga atau trapesium harus dibuat untuk penyambungan dengan beton baru nanti.

Ketika pekerjaan harus dilanjutkan pada permukaan yang telah mengeras, permukaan tersebut harus dibersihkan dari material asing dan dikasar untuk memperlihatkan ujung agregat kasar. Permukaan tersebut kemudian harus disapu hingga bersih, dicuci, dan dibasahi secara menyeluruh sebelum beton baru dituang. Mortar atau beton yang telah mengeras yang menempel pada batang tulangan yang terbuka di dalam dan di sekitar sambungan tersebut harus disingkirkan secara menyeluruh. Tulangan harus disikat kawat dan dicuci tepat sebelum menuangkan bubur semen sebelum kering. Untuk sambungan horizontal, permukaan harus dilapisi dengan lapisan mortar setebal sekitar 10 hingga 15 mm yang terdiri dari semen dan pasir dengan perbandingan yang sama dengan semen dan pasir dalam campuran beton. Lapisan semen atau mortar ini harus baru dicampur dan diaplikasikan segera sebelum beton baru dicor.

Jika beton belum sepenuhnya mengeras, semua laitance harus dihilangkan dengan menggosok permukaan yang basah menggunakan sikat kawat atau sikat bulu, dengan hati-hati agar partikel agregat tidak terlepas.

Permukaan harus dibasahi secara menyeluruh dan semua air yang tersisa dihilangkan. Permukaan kemudian harus dilapisi dengan bubur semen murni. Pada permukaan ini, lapisan beton dengan ketebalan tidak melebihi 150 mm harus dituang terlebih dahulu dan harus dipadatkan dengan baik pada pekerjaan lama, dengan perhatian khusus diberikan pada sudut

dan titik-titik dekat; pekerjaan selanjutnya harus dilanjutkan seperti biasa.

13.1 Sambungan Pemisah

Sambungan pemisah harus diperoleh dengan menggunakan lembaran polietilen yang disetujui yang ditempelkan pada permukaan tempat beton akan dituang. Perhatian yang memadai harus diberikan agar tidak menyebabkan kerusakan pada lembaran tersebut.

13.2 Sambungan Ekspansi/Sambungan Isolasi

Sambungan ekspansi/isolasi pada struktur harus dibentuk pada posisi dan bentuk yang ditunjukkan dalam gambar terkait. Sambungan harus diisi dengan material pengisi sambungan sebagaimana tercantum dalam gambar, spesifikasi, atau jadwal harga. Sambungan isolasi harus disediakan di sekeliling semua fondasi peralatan, kolom, tumpuan, parit, dll., di atas permukaan tanah. Sambungan ekspansi harus memiliki sudut yang halus dan dimiringkan sehingga pengendaraan kendaraan lebih lancar. Sambungan ekspansi harus terbuat dari pelat baja struktural atau bentuk yang ditambatkan ke pelat jalan pracetak melalui pengaturan jangkar seperti yang ditunjukkan dalam gambar struktur. Celah tersebut harus sesuai dengan ekspansi 100 mm sebagaimana dibatasi dalam kasus pergerakan longitudinal untuk gelagar jalan. Pengisi sambungan seperti dijelaskan di atas harus memiliki tepi miring atau alur di atasnya untuk mengalirkan air jika ada.

14. MELEPAS BEKISTING

Kecuali diizinkan lain, form penahan beban tidak boleh dilepas hingga kubus uji beton yang disiapkan dari beton segar pada saat pengecoran dan dirawat pada suhu, kelembapan, dan kondisi iklim yang sama dengan strukturnya, telah mencapai 75% dari kuat tekan kubus 28 hari untuk kelas beton tersebut dan beton tersebut berusia minimal 7 hari.

15. PERAWATAN BETON

SUBKONTRAKTOR harus memberikan perhatian yang cermat terhadap perawatan beton yang tepat. Permukaan yang terpapar udara harus dilindungi dari pengeringan dan seluruh struktur dijaga kelembapannya dengan air minum yang segar. Setelah beton segar selesai dibuat atau setelah form dibongkar dalam jangka waktu 14 hari, semua permukaan harus dirawat dengan air selama minimal 21 hari secara berkala dengan durasi perawatan tidak melebihi 6 jam. Beton harus dirawat dengan menjaganya tetap lembap dan basah selama jangka waktu yang ditentukan untuk memastikan hidrasi semen yang sempurna dan pengerasannya. Perawatan harus dimulai setelah 12 jam pengecoran beton atau setelah pengelupasan bekisting, mana yang lebih awal. Pada iklim panas, perawatan harus dimulai setelah 8 jam. Air yang digunakan untuk perawatan harus memiliki kualitas yang sama dengan yang digunakan untuk pembuatan beton.

Perawatan harus dipastikan dengan menggunakan pasokan air yang cukup di bawah tekanan dalam pipa, dengan semua peralatan yang diperlukan seperti selang, sprinkler, dll. Lapisan karung, kanvas, goni, atau bahan lain yang disetujui, yang akan menahan kelembapan untuk jangka waktu lama dan mencegah hilangnya kelembapan dari beton, harus digunakan.

sebagai penutup. Jenis penutup yang dapat menodai, merusak, atau merusak beton, selama dan setelah masa perawatan, tidak boleh digunakan. Hanya penutup yang disetujui yang boleh digunakan untuk perawatan.

SUBKONTRAKTOR harus memiliki semua peralatan dan bahan yang diperlukan untuk perawatan dan siap digunakan sebelum beton dicor.

Untuk perawatan beton di trotoar, lantai, atap datar, atau permukaan datar lainnya, metode perawatan genangan lebih disukai setelah 24 jam pertama, di mana (yaitu 24 jam pertama) beton harus dirawat dengan menggunakan karung basah, terpal, kain goni, dll. Kedalaman air minimum 25 mm untuk perawatan genangan harus dipertahankan. Metode penampung air genangan harus disetujui oleh KONTRAKTOR. Area genangan harus selalu diisi air, dan kebocoran, jika ada, harus segera diperbaiki.

Area yang telah dikeringkan dengan metode penggenangan harus dibersihkan dari semua serpihan dan material asing setelah pengeringan selesai.

16. GROUTING

16.1 Umum

Bagian ini menguraikan material, pencampuran, pengeringan, dan persiapan permukaan yang diperlukan untuk grouting baja struktural, tangki, bejana horizontal dan vertikal, peralatan dan mesin berputar. Dua jenis grouting yang dibahas adalah grouting epoksi dan grouting semen non-susut. Secara umum, grouting epoksi harus digunakan untuk semua peralatan bertenaga mesin; grouting semen non-susut harus digunakan untuk grouting yang tersisa.

Grouting harus disimpan di tempat yang sejuk dan kering sesuai dengan rekomendasi American Concrete Institute hingga dibutuhkan untuk digunakan. Sebelum digunakan, grouting harus didinginkan hingga suhu antara 21°C dan 27°C.

Semua grouting, epoksi, atau material semen harus disetujui oleh PERUSAHAAN sebelum digunakan. Prosedur (penyimpanan material, penentuan proporsi, pencampuran, persiapan permukaan, pembentukan, penempatan, penyelesaian, dan penyegelan) untuk penggunaannya harus sesuai dengan rekomendasi yang dipublikasikan oleh produsen dan spesifikasi ini, dengan mempertimbangkan prosedur grouting pada cuaca panas/suhu tinggi.

16.2 Persiapan

Pelat dasar dari benda yang akan di-grouting harus diperiksa sebelum pemasangan atau pemasangan dan semua kerak, karat, gemuk, oli, atau zat asing lainnya yang dapat menghalangi ikatan harus dihilangkan. Agar udara yang terperangkap dapat keluar, lubang

pembuangan udara berukuran 6 mm harus disediakan di semua pelat dasar dengan rongga tersembunyi. Lubang harus dibor menembus pelat pada titik tertinggi rongga. Selain itu, lubang inspeksi grouting harus

dibuat pada pelat yang lebih besar sesuai dengan gambar konstruksi yang disetujui.

Sebelum memasang pelat dasar pada pondasi, beton dan laitance yang rusak harus dikikis sehingga permukaan pondasi cukup kasar tetapi rata. Permukaan harus dibersihkan dari minyak, gemuk, kotoran, dan benda asing lainnya, serta material lepas. Lubang baut harus dibersihkan.

Semua benda yang akan di-grout harus dipasang dan diratakan pada shim logam, baji, atau sekrup perata, dan baut jangkar harus "terpasang" tetapi tidak dikencangkan sepenuhnya. Semua shim, baji, atau sekrup perata harus dilapisi lilin atau plastik agar dapat dilepas setelah nat dipasang dan dikeringkan.

16.3Bekisting

Bekisting harus terbuat dari kayu atau logam yang dilapisi dengan bahan anti-ikatan dan harus terpasang dengan kuat, antibocor, dan cukup tinggi untuk menahan nat jika diperlukan. Harus disediakan jarak tuang yang cukup antara bekisting nat dan pelat dasar.

Bekisting harus didempul dengan senyawa dempul silikon atau lateks standar untuk mencegah kebocoran, dan polistirena atau bahan serupa dapat digunakan untuk mencegah nat masuk ke area yang tidak akan di-grout. Nat harus ditempatkan di tempat yang ditentukan pada gambar konstruksi yang disetujui.

16.4Pencampuran

Nat epoksi atau semen harus dicampur sesuai dengan rekomendasi produsen.

Nat harus dicampur sedekat mungkin dengan lokasi kerja. Ukuran campuran harus dibatasi hingga jumlah yang dapat dituang dalam waktu 30 menit. Nat yang tidak dituang dalam waktu 30 menit setelah pencampuran harus dibuang kecuali jika produsen menyatakan durasi pengadukan yang lebih lama.

16.5Pengecoran

Ketebalan minimum nat adalah 25 mm.

Semua persiapan nat harus diperiksa untuk mengetahui adanya cacat sebelum nat dan penuangan, permukaan nat harus dipersiapkan sesuai dengan rekomendasi pabrikan.

Untuk nat epoksi, peredaman pondasi beton dilarang keras.

Jika memungkinkan, semua peralatan di sekitar yang menyebabkan getaran harus dimatikan hingga nat mencapai pengerasan awal.

Nat harus dituang dengan cepat dan terus menerus untuk menghindari efek yang tidak diinginkan dari pengerjaan berlebih yang mengakibatkan segregasi, bleeding, dan gangguan

pada pengerasan awal.

Nat harus dituang dari satu sisi saja untuk menghindari terperangkapnya udara.

Saat pengecoran, nat harus dikerjakan untuk memastikan pengisian yang sempurna, menghilangkan kantong udara, dan 100 persen kontak dengan area yang ditopang pelat dasar.

Saat menggunakan kotak header, pemberian nat harus terus menerus untuk memastikan bahwa ketinggian nat di dalam kotak tidak pernah turun di bawah permukaan pelat dasar. Ini akan mencegah terperangkapnya udara.

Setelah 3 hari, shim, wedge, dan sekrup perata yang digunakan untuk operasi pemasangan dan perataan harus dilepas, dan rongga yang terbentuk oleh benda-benda tersebut harus diisi dengan jenis nat yang sama.

Nat harus dipasang dan dikeringkan minimal 10 hari sebelum pengencangan akhir baut angkur danpemberian beban operasi.

16.6Finishing

Setelah nat mencapai pengaturan awal, semua tepi yang terbuka harus dibentuk dan dihaluskan sesuai dengan gambar konstruksi yang disetujui.

16.7Pemeriksaan

Nat harus diperiksa untuk mengetahui adanya rongga dengan memberikan pukulan ringan palu kecil pada area penahan beban baja pada pondasi skid peralatan.

Jika total luas rongga di bawah komponen penahan beban melebihi 20 persen dari total luas penahan beban, grouting harus ditolak kecuali jika direkomendasikan lain oleh produsen peralatan dan disetujui oleh PERUSAHAAN. Jika ditolak, peralatan harus dibongkar seluruhnya dan pelat penahan beban di-grouting ulang. Area di bawah pelat pelindung, komponen pengaku rangka, dll. tidak dianggap sebagai bagian dari area penahan beban. Jika luas rongga kurang dari 20 persen, area tersebut harus diperbaiki. Area rongga harus dikurangi hingga kurang dari 10 persen dari luas penahan beban, tanpa satu pun rongga yang melebihi 2 persen dari luas penahan beban. Rongga di sekitar baut pondasi tidak diizinkan.

16.8Perbaikan

Rongga harus diisi dengan grouting epoksi melalui injeksi tekanan. Sejumlah lubang harus dibor dan diketuk pada pelat dasar, tergantung pada luas rongga, agar sesuai dengan fitting titik grouting. Pertimbangan harus dilakukan terkait jumlah dan lokasi lubang untuk memungkinkan pembuangan udara yang terdorong dan mencegah tekanan tinggi mengganggu kesejajaran mesin.

Sebuah pistol gemuk harus digunakan untuk menyuntikkan nat hingga nat keluar dari lubang ventilasi di sebelahnya. Lubang-lubang tersebut harus ditutup sesuai urutan yang telah ditentukan sebelumnya.

16.9 Kekuatan dan Pengujian

Kuat tekan minimum nat semen non-susut pada umur 7 hari adalah 350 kg/cm2. Kekuatan nat harus ditentukan dengan pengujian pada kubus 51 mm sesuai ASTM C109.

Untuk memastikan dan mempertahankan kuat tekan minimum, pengujian nat semen non-susut harus dilakukan oleh KONTRAKTOR menggunakan laboratorium pengujian independen.

16.10 Baut Angkur & Penanaman

Baja, besi, selongsong pipa, sisipan, balok kayu, strip paku, material sambungan isolasi, pasak sambungan konstruksi, dan perlengkapan lain seperti yang ditunjukkan, ditentukan, atau disyaratkan untuk ditanam pada beton harus ditempatkan secara akurat dan diamankan terhadap perpindahan selama pengecoran beton. Waktu yang cukup antara pemasangan bekisting dan pengecoran beton harus diberikan kepada berbagai bidang keahlian untuk memungkinkan pemasangan pekerjaan mereka dengan benar. Pemasangan angkur, sisipan, dan selongsong untuk pekerjaan listrik, mekanik, perpipaan, pemanas, dan ventilasi harus tunduk pada inspeksi dan persetujuan pengawas bidang keahlian tertentu yang terlibat sebelum beton dicor.

Pemasangan dan toleransi untuk baut angkur dan barang yang ditanam harus mematuhi paragraf 7.5 dari Kode Praktik Standar AISC.

Lindungi ulir baut dari kerusakan beton; tutup atau sumbat selongsong untuk mencegah masuknya air, beton, dan puing-puing. Pengelasan paku baut angkur, baja tulangan, dan penanaman tidak diizinkan kecuali tercantum dalam gambar.

17. FINISHING BETON

17.1 Umum

Pada saat pemasangan bekisting, semua cacat permukaan seperti tonjolan, tonjolan, dan sarang lebah, dll., diamati dan harus dilaporkan kepada KONTRAKTOR. KONTRAKTOR, atas kebijakannya sendiri, dapat mengizinkan perbaikan dengan pemotongan dan pengepakan atau grouting yang diperlukan dengan mortar beton atau semen.

Namun, jika area bergerigi atau kendur sedemikian rupa tidak diinginkan, KONTRAKTOR dapat menolak pekerjaan tersebut sepenuhnya dan keputusannya mengikat. Tidak ada pembayaran tambahan yang akan dilakukan untuk memperbaiki cacat ini, merobohkan, dan merekonstruksi struktur. Namun, jumlah semen yang benar-benar digunakan untuk tujuan ini dapat dipertimbangkan untuk rekonsiliasi material. Semua gerigi dan permukaan yang tidak rata harus dihaluskan dengan batu karborundum.

Permukaan permukaan yang tidak diberi bekisting harus dihaluskan dengan pelampung kayu untuk memberikan hasil akhir yang serupa dengan permukaan bekisting yang telah dihaluskan. Permukaan beton yang tersembunyi harus dibiarkan, seperti pada bekisting kecuali permukaan bergerigi harus diperbaiki sebagaimana ditentukan di atas. Permukaan atas pelat yang tidak

akan ditutup harus diratakan dan dihaluskan hingga halus sesuai dengan tanjakan atau kemiringan yang ditunjukkan pada gambar atau sesuai petunjuk. Penghalusan tidak boleh dilakukan sampai membawa material halus berlebih ke permukaan. Permukaan atas pelat yang akan dilapisi dengan screed, granolitik, atau pelapis serupa, harus dibiarkan dengan lapisan akhir yang kasar.

17.2Penyelesaian Permukaan Biasa

Setelah bekisting dilepas, setiap lekukan, tonjolan, dan bagian yang kasar harus dicat dengan hati-hati dengan campuran mortar pasir dan semen agar warnanya sesuai dengan sisa pekerjaan. Pada permukaan beton yang terbuka, lapisan permukaan dari semua cat tersebut harus dihilangkan dengan hati-hati sebelum pengerasan terjadi.

Jika ketidaksempurnaan telah dihindari pada permukaan yang terbuka dengan sangat hati-hati dalam konstruksi bekisting dan pengecoran beton, tidak diperlukan penyelesaian lebih lanjut.

17.3Penyelesaian Permukaan Horizontal

Sesegera mungkin setelah beton dituang dan dipadatkan, beton tersebut harus diketuk dan diayak, setelah itu diayak untuk kedua kalinya. Pengayakan kedua harus dilakukan dengan templat, yang dibentuk secara akurat sesuai penampang yang diperlukan, yang akan bergerak pada pemandu yang sesuai yang dipasang pada elevasi yang diperlukan. Setelah penyaringan, permukaan dek akan diberi tekstur dengan menyapukannya secara melintang menggunakan sapu berbulu kaku.

Permukaan akhir tidak boleh berbeda lebih dari ±3 mm dari penggaris lurus 3000 mm (9,8 kaki).